

첫 커널 패치 한 바퀴

vivid 문서 불일치를 찾아 linux-media에 보내기까지

이 문서는 linux-media 서브시스템에 첫 패치를 보내기까지의 과정을 기록한 것이다. 패치 자체는 문서 두 줄을 고친 작은 수정이지만, 소재를 찾고 근거를 확인하고 커뮤니티의 규칙대로 보내기까지 거친 단계는 어떤 패치에도 똑같이 적용된다.

2026년 9월 13-14일 작업 기록. 보낸 패치: media: Documentation: vivid.rst: Remove stale capture overlay mentions

1. 출발점

1.1 목표는 절차 한 바퀴

첫 패치의 목표는 가치 있는 기능이 아니라 제출 절차를 끝까지 한 번 돌아보는 것으로 잡았다. 세 줄짜리 수정도 Signed-off-by는 똑같이 남는다. 다만 checkpatch가 알려주는 스타일 수정만 반복하는 것은 피하기로 했다. 이번 패치는 코드와 문서가 서로 어긋난 사실 오류를 근거와 함께 고치는 것이라 여기에 해당하지 않는다.

1.2 손에 있는 보드는 진입점이 아니었다

처음에는 작업 중인 IP 카메라 SoC(EN683) 보드가 남들에게 없는 진입점이라고 생각했다. 직접 확인해 보니 사정이 달랐다.

- 영상·인코더 드라이버는 소스 없는 바이너리 모듈뿐이었다.
- 이미지센서는 리눅스가 아니라 벤더의 영상 처리 펌웨어가 제어했다.
- 업스트림 MAINTAINERS에 이 SoC 항목이 없었다.

벤더 코드에서 찾은 문제는 고칠 파일이 업스트림에 없다. 그래서 업스트림에 들어 있는 가상 드라이버 vivid로 방향을 바꿨다.

1.3 기준 트리

처음 계획은 media_stage 트리를 받는 것이었지만, 트리 안의 media 규칙 문서 (maintainer-entry-profile.rst 240-256행)는 **media-committers.git**의 **next** 브랜치를 패치 기준으로 적고 있었다. 같은 문서가 checkpatch의 --strict 모드, 드라이버의 v4l2-compliance 통과, 새 경고 금지를 요구한다는 것도 이때 알았다.

2. 환경

2.1 도구 버전부터 의심하기

노트북의 Ubuntu 커널에서 vivid를 로드하고 배포판의 v4l2-compliance(1.22.1)를 돌리자 820개 검사 중 108개가 실패했다. 버그를 잔뜩 찾은 것처럼 보였지만, 도구를 소스에서 직접 빌드해(1.28.0) 다시 돌리니 6개만 남았다. 남은 것까지 따라가 보니 모두 설명이 됐다.

- 102개는 도구가 커널보다 오래돼서 생긴 가짜 실패였다.
- 2개는 반대로, 커널에 백포트된 수정을 도구가 아직 모르는 경우였다.
- 4개는 vivid의 실제 버그였지만 업스트림에서 이미 고쳐진 것이었다.

배포판의 옛 커널로 검사하면 이미 고쳐진 버그만 다시 찾게 된다. 소재를 찾으려면 next 커널과 최신 도구를 함께 써야 한다. 그래서 media-committers를 전체 기록으로 받고, 가상 드라이버와 KASAN을 켜 커널을 virtme-ng로 빌드해 두었다.

2.2 도구와 역할 분담

코드를 찾아갈 때는 세 가지를 용도에 따라 섞어 썼다. git grep은 문서와 Kconfig까지 글자 그대로 찾을 때, clangd는 빌드한 설정 기준으로 C 정의를 따라갈 때, Elixir는 웹에서 정의와 사용처를 훑어볼 때 썼다.

작업 중간에는 AI 도구가 너무 많은 부분을 대신한다는 느낌이 들어 방식을 바꿨다. 커널 문서도 이 점을 분명히 한다. coding-assistants.rst는 AI가 Signed-off-by를 붙일 수 없다고 하고, generated-content.rst는 제출한 내용을 스스로 이해하고 방어하지 못한다면 제출하지 말라고 한다. 그래서 환경 구축과 설명은 도구에 맡기고, 분석 판단과 수정, 발송은 직접 하기로 했다.

3. 소재 찾기

3.1 문서를 읽다가 걸린 두 줄

Documentation/admin-guide/media/vivid.rst의 도입부를 읽으면서 요점을 뽑는 연습을 했다. reST 표시는 건너뛰고, 문단의 첫 문장과 숫자를 먼저 보고, "exactly"나 "all"처럼 강한 단어가 붙은 문장은 검증할 주장으로 표시했다. 기능 목록은 문서가 한 약속이므로 지금 코드와 하나씩 대조할 대상이다.

그 대조에서 9행과 38행이 걸렸다. 두 줄 모두 vivid가 capture overlay와 output overlay를 둘 다 지원한다고 적고 있었다.

3.2 git 기록 따라가기

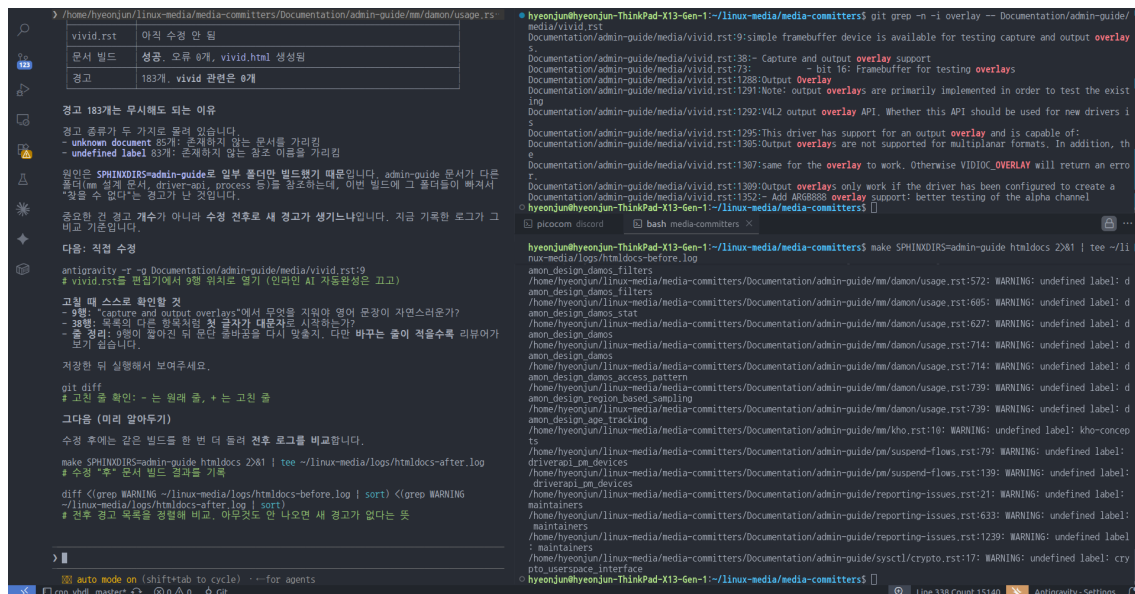
overlay가 들어간 커밋만 모아 보니 흐름이 보였다.

- ccaa9d50ca73(2023년 3월)이 캡처 쪽 overlay를 통째로 제거했다.
- 같은 날의 2e19bfc8ab17은 출력 overlay 중 bitmap과 clipping 방식만 제거했다.
- 0bc9574a7a2c(2024년 6월)은 문서에서 "Capture Overlay" 절을 지웠지만, 도입부의 두 줄은 그대로 두었다.

3.3 코드로 확인하기

커밋 메시지만 믿지 않고 함수가 실제로 동작하는지 확인했다. 드라이버가 어떤 기능을 지원하려면 함수가 .c 파일에 정의되어 있고, vivid-core.c의 ioctl 표에 등록되어 있어야 한다.

캡처 overlay의 포맷 함수 네 개는 헤더에 선언만 남아 있고 정의도 등록도 없었다. 반면 출력 overlay의 g, try, s 함수는 선언, 정의, 등록이 모두 있었다. 지금 vivid에서 동작하는 것은 출력 overlay뿐이다. 따라서 문서 두 줄에서 capture를 빼는 것이 맞다.



위: vivid.rst에서 overlay가 나오는 줄을 모두 찾은 결과. 아래: 수정 전 문서 빌드.

3.4 범위 정하기

함께 발견한 것들은 원인이 된 커밋이 달라서 이번 패치에 넣지 않았다. 패치 하나에는 논리적인 변경 하나만 담는 것이 원칙이다.

- 헤더에 선언만 남은 함수 선언 다섯 개
- 9행의 프레임버퍼가 이제 CONFIG_VIDEO_VIVID_OSD 설정에서만 생긴다는 점
- 출력 overlay 절의 "capture format"이라는 표현

4. 중복 확인

4.1 lore

누군가 이미 같은 수정을 보냈는지 메일링 리스트 아카이브에서 찾았다. 단어로 검색하면 관련도가 거의 없는 메일이 쏟아진다.

```
lore.kernel.org/linux-media/?q=vivid+overlay
linux-media.vger.kernel.org archive mirror
vivid overlay search help / color / mirror / Atom feed
Search results ordered by [date|relevance] view[summary|nested|Atom feed]
download mbox.gz: results only | full threads

1. [GIT PULL for v6.19] media updates
   - by Mauro Carvalho Chehab @ 2025-12-01 9:42 UTC [1%]

2. [Jenkins] media.git_drivers_build #441: build failed for x86_64 allyesconfig x86_64 allmodconfig x86_64 no PM
   - by Jenkins Builder Robot @ 2025-10-23 21:08 UTC [1%]

3. Re: [PATCH 00/23] Fix media uAPI cross references
   - by Hans Verkuil @ 2025-10-20 10:51 UTC [0%]

4. [PATCH 14/23] docs: media: add missing c namespace to V4L headers
   - by Mauro Carvalho Chehab @ 2025-10-01 14:49 UTC [3%]

5. [PATCH 00/23] Fix media uAPI cross references
   - by Mauro Carvalho Chehab @ 2025-10-01 14:49 UTC [2%]

6. [PATCH v2 06/10] media: Replace void * with video_device_state * in all driver ioctl implementations
   - by Jai Luthra @ 2025-09-19 9:55 UTC [3%]

7. Re: [PATCH v3] media: add virtio-media driver
   - by Mauro Carvalho Chehab @ 2025-09-09 9:12 UTC [0%]

8. Re: [PATCH v3] media: add virtio-media driver
   - by Ricardo Ribalda @ 2025-05-28 16:23 UTC [0%]

9. Re: [PATCH v3] media: add virtio-media driver
   - by Michael S. Tsirkin @ 2025-05-27 14:23 UTC [0%]

10. Re: [PATCH v3] media: add virtio-media driver
    - by Mauro Carvalho Chehab @ 2025-05-26 12:13 UTC [0%]

11. [PATCH v3] media: add virtio-media driver
```

“vivid overlay” 단어 검색. 관련도가 0~3%인 메일들이 나온다.

패치가 수정한 파일 이름으로 검색하는 dfn:을 쓰자 vivid 문서 패치만 남았다. 가장 최근 것이 2024년 7월 이었고, 캡처 overlay 절을 지운 패치의 스레드에도 도입부를 언급한 리뷰나 후속 작업 약속은 없었다.

```
lore.kernel.org/linux-media/?q=dfn%3ADoc
linux-media.vger.kernel.org archive mirror
dfn:Documentation/ad search help / color / mirror / Atom feed
Search results ordered by [date|relevance] view[summary|nested|Atom feed]
download mbox.gz: results only | full threads

1. [PATCH] Documentation: media: vivid.rst: update TODO list
   - by Hans Verkuil @ 2024-07-02 6:51 UTC [76%]

2. [PATCH 10/10] documentation: media: vivid: Update documentation on vivid loopback support
   - by Dorcas Anono Litunya @ 2024-06-24 9:53 UTC [57%]

3. [PATCH 09/10] media: vivid: loopback based on 'Connected To' controls
   - by Dorcas Anono Litunya @ 2024-06-24 9:53 UTC [52%]

4. [PATCH 04/10] media: Documentation: vivid.rst: Remove documentation for Capture Overlay
   - by Dorcas Anono Litunya @ 2024-06-24 9:52 UTC [64%]

5. [PATCH 03/10] media: Documentation: vivid.rst: add supports_requests
   - by Dorcas Anono Litunya @ 2024-06-24 9:52 UTC [77%]

6. [PATCH 02/10] media: Documentation: vivid.rst: drop "Video, VBI and RDS Looping"
   - by Dorcas Anono Litunya @ 2024-06-24 9:52 UTC [67%]

7. [PATCH 01/10] media: Documentation: vivid.rst: fix confusing section refs
   - by Dorcas Anono Litunya @ 2024-06-24 9:52 UTC [57%]

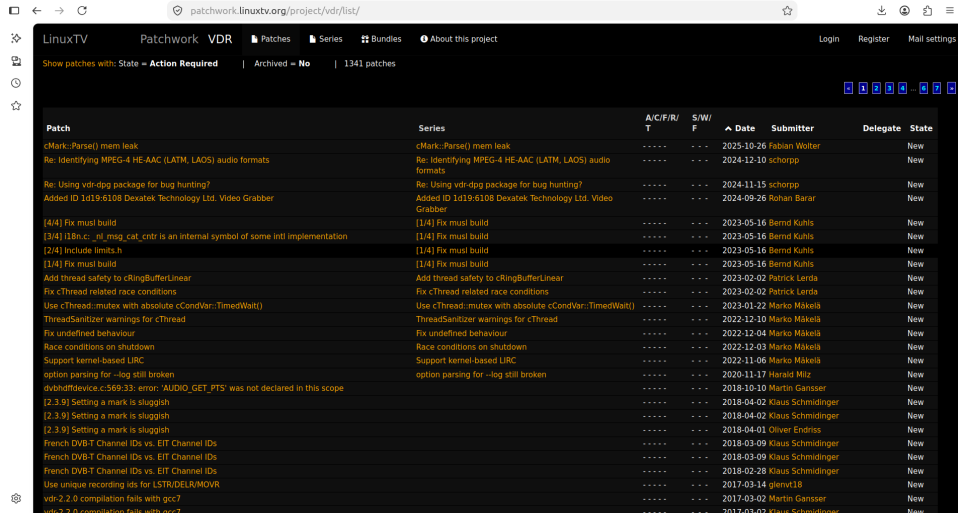
8. [PATCH] documentation: media: vivid: Modify typo in documentation
   - by Dorcas Anono Litunya @ 2024-02-03 8:58 UTC [77%]

9. [PATCH v1] media: vivid: Add webcam parameter for (un)limited bandwidth
   - by Max Staudt @ 2023-04-10 6:33 UTC [72%]
```

dfn:Documentation/admin-guide/media/vivid.rst 검색 결과.

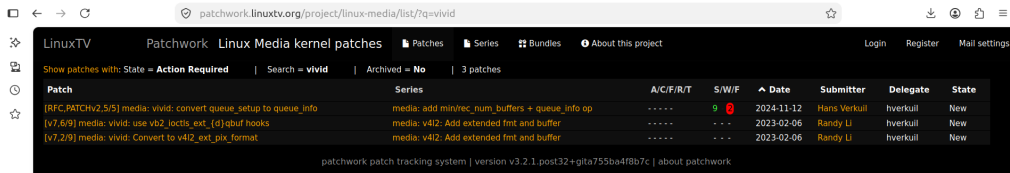
4.2 patchwork

아직 처리되지 않은 패치는 patchwork에서 확인했다. 첫 화면에서 아래쪽 프로젝트를 눌러 엉뚱한 목록에 들어갔다가 다시 Linux Media 프로젝트로 찾아갔다.



Patch	Series	A/C/F/R/T	S/W/F	Date	Submitter	Delegate	State
cMark-Parser mem leak	cMark-Parser mem leak	-----	---	2025-10-26	Fabian Wolter		New
Re: Identifying MPEG-4 HE-AAC (LATM, LAOS) audio formats	Re: Identifying MPEG-4 HE-AAC (LATM, LAOS) audio formats	-----	---	2024-12-10	schorpp		New
Re: Using vdr-dbg package for bug hunting?	Re: Using vdr-dbg package for bug hunting?	-----	---	2024-11-15	schorpp		New
Added ID 1d19-6108 Devastok Technology Ltd. Video Grabber	Added ID 1d19-6108 Devastok Technology Ltd. Video Grabber	-----	---	2024-09-26	Ruhan Barar		New
[1/4] Fix must build	[1/4] Fix must build	-----	---	2023-05-16	Bernd Kuhn		New
[3/4] libn.c: _nl_msg_cat_cntr is an internal symbol of some intl implementation	[1/4] Fix must build	-----	---	2023-05-16	Bernd Kuhn		New
[2/4] include limits.h	[1/4] Fix must build	-----	---	2023-05-16	Bernd Kuhn		New
[1/4] Fix must build	[1/4] Fix must build	-----	---	2023-05-16	Bernd Kuhn		New
Add thread safety to cRingBufferLinear	Add thread safety to cRingBufferLinear	-----	---	2023-02-02	Patrick Lerda		New
Fix cThread related race conditions	Fix cThread related race conditions	-----	---	2023-02-02	Patrick Lerda		New
Use cThread::mutex with absolute cCondVar::TimedWait()	Use cThread::mutex with absolute cCondVar::TimedWait()	-----	---	2023-01-22	Marko Mäkelä		New
ThreadSanitizer warnings for cThread	ThreadSanitizer warnings for cThread	-----	---	2022-12-10	Marko Mäkelä		New
Fix undefined behaviour	Fix undefined behaviour	-----	---	2022-12-04	Marko Mäkelä		New
Race conditions on shutdown	Race conditions on shutdown	-----	---	2022-12-03	Marko Mäkelä		New
Support kernel-based IPC	Support kernel-based IPC	-----	---	2022-11-06	Marko Mäkelä		New
option parsing for -log still broken	option parsing for -log still broken	-----	---	2020-11-17	Harald Mitz		New
dvbhdhdevice.c:569:33: error: 'AUDIO_GET_PTS' was not declared in this scope	option parsing for -log still broken	-----	---	2018-10-10	Martin Gansser		New
[2.3.9] Setting a mark is sluggish		-----	---	2018-04-02	Klaus Schmidinger		New
[2.3.9] Setting a mark is sluggish		-----	---	2018-04-02	Klaus Schmidinger		New
[2.3.9] Setting a mark is sluggish		-----	---	2018-04-01	Oliver Endriss		New
French DVB-T Channel IDs vs. EIT Channel IDs		-----	---	2018-03-09	Klaus Schmidinger		New
French DVB-T Channel IDs vs. EIT Channel IDs		-----	---	2018-03-09	Klaus Schmidinger		New
French DVB-T Channel IDs vs. EIT Channel IDs		-----	---	2018-02-28	Klaus Schmidinger		New
Use unique recording ids for LSTR/DEL/MOVR		-----	---	2017-03-14	glenx18		New
vdr-2.2.0 compilation fails with gcc7		-----	---	2017-03-02	Martin Gansser		New
vdr-2.2.0 compilation fails with gcc7		-----	---	2017-03-02	Martin Gansser		New

잘못 들어간 VDR 프로젝트 목록.



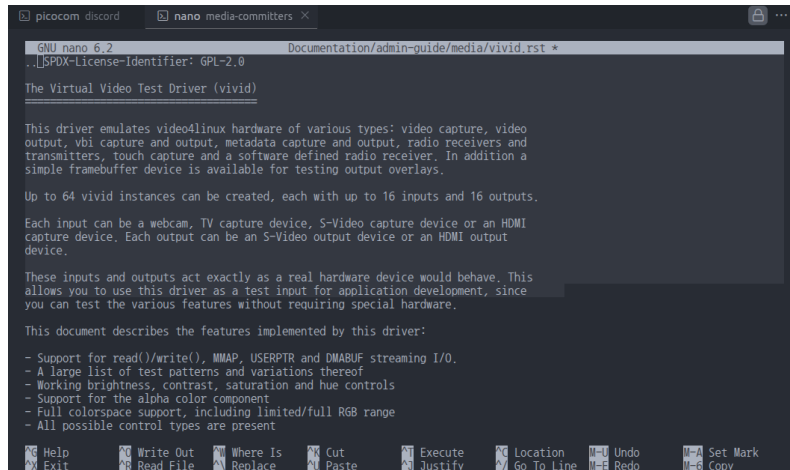
Patch	Series	A/C/F/R/T	S/W/F	Date	Submitter	Delegate	State
[RFC,PATCH2.5/5] media: vivid: convert queue_setup to queue_info	media: add min/req_num_buffers + queue_info op	-----	9	2024-11-12	Hans Verkuil	hverkuil	New
[v7.6/5] media: vivid: use vb2_ioctl_ext_(d)gbuf hooks	media: v4l2: Add extended fmt and buffer	-----	---	2023-02-06	Randy Li	hverkuil	New
[v7.2/9] media: vivid: Convert to v4l2_ext_pix_format	media: v4l2: Add extended fmt and buffer	-----	---	2023-02-06	Randy Li	hverkuil	New

Linux Media 프로젝트에서 vivid로 검색한 결과. 대기 중인 세 개 모두 문서와 무관했다.

5. 수정과 검증

최신 next에서 작업 브랜치를 만들고, 비교 기준으로 수정 전 문서 빌드 결과를 남긴 뒤 파일을 고쳤다.

```
git switch -c vivid-doc-capture-overlay origin/next
make SPHINXDIRS=admin-guide htmldocs 2>&1 | tee htmldocs-before.log
nano +9 Documentation/admin-guide/media/vivid.rst
```



```
GNU nano 6.2 Documentation/admin-guide/media/vivid.rst *
.. SPDX-License-Identifier: GPL-2.0

The Virtual Video Test Driver (vivid)

This driver emulates video4linux hardware of various types: video capture, video
output, vbi capture and output, metadata capture and output, radio receivers and
transmitters, touch capture and a software defined radio receiver. In addition a
simple framebuffer device is available for testing output overlays.

Up to 64 vivid instances can be created, each with up to 16 inputs and 16 outputs.

Each input can be a webcam, TV capture device, S-Video capture device or an HDMI
capture device. Each output can be an S-Video output device or an HDMI output
device.

These inputs and outputs act exactly as a real hardware device would behave. This
allows you to use this driver as a test input for application development, since
you can test the various features without requiring special hardware.

This document describes the features implemented by this driver:

- Support for read()/write(), mmap, USERPTR and DMABUF streaming I/O.
- A large list of test patterns and variations thereof
- Working brightness, contrast, saturation and hue controls
- Support for the alpha color component
- Full colorspace support, including limited/full RGB range
- All possible control types are present

[Help] [Write Out] [Where Is] [Cut] [Execute] [Location] [Undo] [Set Mark]
[Exit] [Read File] [Replace] [Paste] [Justify] [Go To Line] [Redo] [Copy]
```

nano에서 9행을 고치는 모습. 제목 줄 끝의 * 표시는 아직 저장하지 않았다는 뜻이다.

처음에는 화면에서 고친 뒤 저장하지 않아 `git diff`가 비어 있었다. 파일의 수정 시각이 클론한 시각 그대로인 것을 보고 알아챘다. 저장한 뒤의 변경은 두 줄이다.

```
-simple framebuffer device is available for testing capture and output overlays.  
+simple framebuffer device is available for testing output overlays.  
-- Capture and output overlay support  
+- Output overlay support
```

`git diff --check`은 아무것도 출력하지 않았다. 문서 빌드 경고는 수정 전 183개, 수정 후 3개였는데 줄어든 것은 고쳐서가 아니라 Sphinx가 바뀐 파일만 다시 읽기 때문이다. 수정 후에만 나타난 경고는 없었고, 새로 만들어진 HTML에 고친 문장이 들어간 것도 확인했다.

6. 커밋 메시지

6.1 형식

제목의 앞부분은 이 파일을 고친 과거 커밋들을 보고 정했다. `media: Documentation: vivid.rst:` 형식이 가장 많았고, 같은 주제의 선례도 이 형식이었다. 본문은 `submitting-patches.rst`가 원하는 대로 문제를 먼저 쓰고 그다음 무엇을 했는지 썼다. 제목은 명령형으로, 원인 커밋은 해시 12자와 제목을 한 줄에 붙여 인용하고, 본문은 한 줄 75자 안으로 맞췄다.

6.2 Fixes 태그

`Fixes:` 태그는 달지 않았다. 같은 이유로 문서를 정리한 선례가 본문 인용만 했고, 2023년 이후 `media` 문서만 고친 커밋 298개 중 이 태그를 단 것은 11개뿐이었다. 그 11개도 문서를 쓰면서 틀리게 적은 커밋을 가리키는 경우였다. `stable` 팀이 이 태그를 보고 옛 커널로의 백포트를 고른다는 점도 고려했다.

6.3 Assisted-by 태그

문제를 처음 알아챈 것과 메시지 예시가 AI 도구에서 나왔으므로 `Assisted-by:` 태그를 달았다. 형식은 규칙과 실재가 달랐다. 규칙 문서는 2026년 여름 `Assisted-by: LLM`으로 단순해졌지만, 그 뒤에 들어간 커밋 중 이 형식은 커널 전체 4개, `media` 영역 0개였고 대부분은 여전히 도구와 모델 이름을 적고 있었다. 첫 패치인 만큼 트리의 현재 문서를 그대로 따랐다.

6.4 메일 주소

주소는 아카이브에 영구히 남기 때문에 이름이 드러나는 주소를 새로 쓰기로 했다. 기존 GitHub 연결은 그대로 두려고 커널 저장소에만 설정하고, 이미 만든 커밋의 작성자와 서명을 새 주소로 다시 만들었다.

```
git config user.email hyeonjunhong330@gmail.com  
git commit --amend --reset-author -s -F commit-msg.txt
```

6.5 최종 메시지

`media: Documentation: vivid.rst: Remove stale capture overlay mentions`

The introduction of `vivid.rst` says that the framebuffer device is available for testing capture and output overlays, and the feature list mentions capture and output overlay support.

Commit ccaa9d50ca73 ("media: vivid: drop overlay support") removed capture overlay support, and vivid now only implements output overlays.

Update both places to mention output overlays only.

Assisted-by: LLM

Signed-off-by: Hyeonjun Hong <hyeonjunhong330@gmail.com>

7. 발송

7.1 패치 파일과 받는 사람

git format-patch로 만든 파일은 checkpatch --strict에서 오류, 경고, 확인 사항이 모두 0개였다. 받는 사람은 get_maintainer.pl로 뽑았는데, 여기에 vivid 메인테이너 Hans Verkuil이 없었다. MAINTAINERS의 vivid 항목이 드라이버 소스 폴더만 담당하고 문서 파일은 포함하지 않기 때문이다. media 규칙 문서가 드라이버 메인테이너는 항상 참조에 넣으라고 하므로 직접 추가했다.

7.2 자기 자신에게 먼저

Gmail 계정에 2단계 인증을 켜고 앱 비밀번호를 만든 뒤, SMTP 서버와 포트, 암호화 설정을 넣었다. 처음에는 발송 계정만 설정하고 서버 설정을 빠뜨려서 다시 넣어야 했다.

먼저 나에게만 보내고, 받은 메일의 원본 파일을 시험용 브랜치에서 git am으로 적용했다. Gmail 원본에는 윈도우식 줄바꿈이 섞여 있었지만 git am이 자동으로 정리했고, 적용 결과의 트리가 원래 커밋과 완전히 같았다. 메일로 오가는 동안 내용이 바뀌지 않았다는 뜻이다.

7.3 리허설과 발송

--dry-run으로 받는 사람을 확인했다.

```
git send-email --dry-run \
  --to="Hans Verkuil <hverkuil@kernel.org>" \
  --to="Mauro Carvalho Chehab <mchehab@kernel.org>" \
  --cc=linux-media@vger.kernel.org --cc=linux-kernel@vger.kernel.org \
  0001-*.patch
```

보내기 직전에는 next가 그사이 바뀌지 않았는지 다시 받아 보고, lore도 한 번 더 확인했다.

```
lore.kernel.org/linux-media/7q=dfn%3ADocumentation%2Fadmin-guide%2Fmedia%2Fvivid

linux-media.vger.kernel.org archive mirror
dfn:Documentation/admin-guide/search help / color / mirror / Atom feed

Search results ordered by [date|relevance] view [summary|nested|Atom feed]
download mbox.gz: [results only] [full threads]

1. [PATCH] Documentation: media: vivid.rst: update TODO list
   - by Hans Verkuil @ 2024-07-02 6:51 UTC [79%]

2. [PATCH 10/10] documentation: media: vivid: Update documentation on vivid loopback support
   - by Dorcas Anono Litunya @ 2024-06-24 9:53 UTC [59%]

3. [PATCH 09/10] media: vivid: loopback based on 'Connected To' controls
   - by Dorcas Anono Litunya @ 2024-06-24 9:53 UTC [59%]

4. [PATCH 04/10] media: Documentation: vivid.rst: Remove documentation for Capture Overlay
   - by Dorcas Anono Litunya @ 2024-06-24 9:52 UTC [67%]

5. [PATCH 03/10] media: Documentation: vivid.rst: add supports_requests
   - by Dorcas Anono Litunya @ 2024-06-24 9:52 UTC [80%]

6. [PATCH 02/10] media: Documentation: vivid.rst: drop "Video, VBI and RDS Looping"
   - by Dorcas Anono Litunya @ 2024-06-24 9:52 UTC [78%]

7. [PATCH 01/10] media: Documentation: vivid.rst: fix confusing section refs
   - by Dorcas Anono Litunya @ 2024-06-24 9:52 UTC [60%]

8. [PATCH] documentation: media: vivid: Modify typo in documentation
   - by Dorcas Anono Litunya @ 2024-02-03 8:58 UTC [80%]

9. [PATCH v1] media: vivid: Add webcam parameter for (un)limited bandwidth
   - by Max Staudt @ 2023-04-10 6:33 UTC [79%]

10. [PATCH 1/9] Documentation: admin-guide: correct spelling
    - by Randy Dunlap @ 2023-01-29 23:10 UTC [88%]

11. [PATCH 3/3] vivid.rst: loop_video is set on the capture devnode
    - by Hans Verkuil @ 2022-10-17 14:49 UTC [80%]

12. [PATCH] media: vivid.rst: fix TV and S-Video Transfer section
```

발송 직전의 lore 재확인. 가장 최근 vivid 문서 패치가 여전히 2024년 7월 것이다.

```
Send this email? ([y]es|[n]o|[e]dit|[q]uit|[a]ll): y
RCPT TO:<hverkuil@kernel.org>
RCPT TO:<mchehab@kernel.org>
RCPT TO:<linux-media@vger.kernel.org>
RCPT TO:<linux-kernel@vger.kernel.org>
RCPT TO:<hyeonjunhong330@gmail.com>
Result: 250
```

8. 보낸 뒤

submitting-patches.rst에 따르면 리뷰는 보통 2-3주 안에 온다. 재촉하거나 다시 보내는 것은 최소 1 주일을 기다린 뒤에 하고, 머지 윈도우처럼 바쁜 시기에는 더 기다린다. 내용을 바꾸지 않고 다시 보낼 때는 제목에 RESEND를 붙이고, 고쳐서 보낼 때는 v2로 보낸다. 리뷰가 오면 방어하기보다 고쳐서 다시 보내는 것이 정상적인 흐름이다.

한 장 요약

첫 패치를 보내기 전에 점검하는 체크리스트

트리와 도구

- ☐ 서브시스템 규칙 문서에서 기준 트리와 브랜치를 확인했다
- ☐ 검사 도구의 버전이 커널과 맞는지 확인했다

소재

- ☐ 업스트림 코드에서 재현되는 문제다
- ☐ 문서와 커밋 메시지만이 아니라 코드의 선언, 정의, 등록까지 확인했다
- ☐ 원인 커밋을 찾았고, 패치 하나에 논리적인 변경 하나로 범위를 줄였다

중복

- ☐ lore를 단어가 아니라 파일 이름(dfn:)으로 검색했다
- ☐ 관련 스레드의 리뷰와 후속 약속을 읽었다
- ☐ patchwork에서 올바른 프로젝트의 대기 목록을 봤다

수정과 검증

- ☐ 저장했는지 `git diff`로 확인했다
- ☐ `git diff --check`, `checkpatch --strict`, 문서 빌드 전후 비교를 했다

메시지와 신원

- ☐ 문제, 원인 커밋, 조치 순서로 명령형과 75자 규칙을 지켰다
- ☐ Fixes:와 Assisted-by:를 선례와 규칙으로 판단했다
- ☐ 오래 쓸, 이름이 드러나는 메일 주소를 정했다

발송

- ☐ `get_maintainer.pl` 결과에 빠진 드라이버 메인테이너가 없는지 봤다
- ☐ 자기 발송, 원본 파일, `git am`, 트리 비교까지 했다
- ☐ `--dry-run`으로 받는 사람을 보고, 직전에 트리와 lore를 다시 봤다

한 바퀴를 돌았다. 이제 리뷰를 기다린다.